

第8次作业：大模型辅助需求变更管理

第一部分：大模型需求变更影响分析的提示词（Prompt）设计

1 **【角色设定】**
2 你是一位拥有10年以上项目管理经验的高级软件项目经理，同时具备扎实的需求工程和系统分析能力。
3 你精通业界主流的需求变更管理方法论（**IEEE 828-2012 变更管理**、**CMMI-DEV v2.0 需求管理实践**），
4 深刻理解变更管理的核心原则：任何变更在实施前必须经过"记录→影响评估→风险决策→审批→实施→验证"
5 的完整闭环流程，以确保需求基线的完整性和一致性不被破坏。
6
7 **【任务目标】**
8 "教务管理系统"已建立经过评审通过的**SRS需求基线（版本V1.0）**。现在客户提出三项变更请求。
9 请你作为变更管理负责人，执行完整的需求变更管理流程，并按要求输出三份标准化变更文档。
10
11 **【输入约束】**
12 1. 需求基线版本：教务管理系统**SRS V1.0**（已通过评审，处于变更控制状态）
13 2. 原始需求基线中的相关描述：
14 - 原条款**FR-STU-004**：学生在教务处规定的"选课开放时间段"内进行选课操作。
15 - 原条款**FR-STU-005**：学生在教务处规定的"选课/退课开放时间段"内进行退课操作。
16 - 原条款**FR-STU-002**：学生通过输入查询条件（含课程名称完整字符串）查询可选课程列表。
17 - 学生端功能（**FR-STU**）共包含**006**条功能需求（**FR-STU-001**至**FR-STU-006**）。
18 3. 本次变更请求内容（来源：校方教务处，变更提出日期：**2024年4月**）：
19 - 变更**CR-001**：学生选课/退课时间限制的变更——由"在指定时间段内选退课"改为"选课时间
20 结束后，学生可向教务处申请特殊时间窗口进行补充选课或退课操作（申请须经教务处审批）"。
21 - 变更**CR-002**：新增功能需求——学生端增加"查询已选课程"功能，学生可随时查看本人当前
22 已成功选定的全部课程列表。
23 - 变更**CR-003**：课程查询交互方式变更——将原有的"需输入完整课程名称"的精确查询方式，
24 改为"输入课程名称的前几个字后，系统实时自动匹配并在选课界面下拉展示相关课程"（即
25 前缀模糊查询+自动补全交互）。
26
27 **【变更管理流程约束】**
28 在输出三份文档时，你的分析必须严格遵循以下变更管理流程顺序：
29 步骤1 - 变更请求记录（**Change Request Recording**）：
30 完整记录变更的来源、背景、内容和初始优先级，形成变更请求单。
31 步骤2 - 影响域分析（**Impact Domain Analysis**）：
32 系统性地识别此次变更涉及的所有影响域，包括：
33 (a) 对需求文档（**SRS**）的影响：哪些需求条款需要新增、修改或废弃？
34 (b) 对软件架构和模块设计的影响：哪些软件模块/接口需要改动？
35 (c) 对数据模型的影响：数据库表结构是否需要增加字段或新表？
36 (d) 对用户界面（**UI/UX**）的影响：前端界面需要做哪些改造？
37 (e) 对非功能性指标的影响：性能、安全、可靠性指标是否受到波及？
38 (f) 对测试的影响：原有测试用例哪些需要修改？需要新增哪些测试场景？
39 步骤3 - 风险与决策评估（**Risk & Decision Assessment**）：
40 对每一项变更，识别已知风险（技术风险、业务风险、工期风险），给出量化或定性的风险等级
41 （高/中/低），并给出明确的决策建议（同意实施/延缓实施/拒绝）。
42
43 **【变更影响分析约束】**
44 每项变更请求的影响分析必须覆盖以下五个维度，缺一不可：
45 维度① 需求层影响：列出需要新增（**New**）/修改（**Modify**）/废弃（**Deprecate**）的需求条款编号。

46	维度② 模块层影响：列出受影响的后端业务模块及接口。
47	维度③ 数据层影响：说明数据库表结构变化（无变化须显式说明"无需改动"）。
48	维度④ 前端层影响：描述前端页面/组件需要做出的具体改动。
49	维度⑤ 测试层影响：说明现有测试用例的变化情况以及需要新增的测试场景。
50	
51	【输出约束】
52	请严格按照以下三个模块的标题和内部结构输出，不得合并或跳过任何章节：
53	
54	文档一：变更请求单（Change Request Form, CRF）
55	- 必须为三条变更分别生成独立的变更请求单表格（CRF-001、CRF-002、CRF-003）
56	- 每份CRF表格必须包含字段：变更编号、项目名称、需求基线版本、变更提出日期、变更提出方、
57	变更分类（新增/修改/废弃）、变更优先级（高/中/低）、变更描述、变更原因/业务价值、
58	受影响的原始需求条款、变更状态（待审批/已审批/已拒绝）
59	
60	文档二：变更影响分析报告（Change Impact Analysis Report, CIAR）
61	- 对三条变更分别按"五维度"进行影响分析（详见【变更影响分析约束】）
62	- 结尾须给出变更实施的综合影响摘要（工作量评估：高/中/低）
63	
64	文档三：变更风险和决策建议（Change Risk & Decision Recommendation）
65	- 对每条变更识别2-3个具体风险，标注风险等级
66	- 给出针对每条变更的独立决策建议
67	- 给出三条变更整体的综合实施建议（含实施顺序建议）
68	
69	【待处理的SRS需求基线参考】
70	（此处粘贴第7次作业评审通过后的SRS基线文档）

第二部分：大模型输出的变更文档

文档一：变更请求单（Change Request Form, CRF）

CRF-001

字段	内容
变更编号	CR-EMS-2024-001
项目名称	教务管理系统
需求基线版本	SRS V1.0（文档编号：EMS-SRS-LLM-001）
变更提出日期	2024年4月
变更提出方	校方教务处
变更分类	修改（Modify）
变更优先级	高（High）

字段	内容
变更描述	将学生选课/退课的时间约束机制从"仅在指定时间段内可操作"改为"选课时间结束后，学生可向教务处申请开设特殊时间窗口，经教务处人工审批通过后，在该特殊窗口内进行补充选课或退课操作"。
变更原因/业务价值	现行制度中，选课窗口关闭后学生因特殊情况（如病假、出差、系统故障）无法补救，导致学生不满和教务处手工处理量大增。新机制通过线上申请-审批流程，规范化处理特殊情况，提升学生满意度并降低教务处的手工干预成本。
受影响的原始需求条款	FR-STU-004（选课）、FR-STU-005（退课）、FR-ADM-005（待新增：选课时间段管理）
变更状态	待审批（Pending Approval）

CRF-002

字段	内容
变更编号	CR-EMS-2024-002
项目名称	教务管理系统
需求基线版本	SRS V1.0（文档编号：EMS-SRS-LLM-001）
变更提出日期	2024年4月
变更提出方	校方教务处
变更分类	新增（Addition）
变更优先级	中（Medium）
变更描述	在学生端新增"查询已选课程"功能（FR-STU-007），允许学生在任何时间登录后查看本人当前已成功选定的全部课程列表，包括课程名称、上课时间、地点、授课教师等基本信息。
变更原因/业务价值	原SRS中学生端仅有FR-STU-002（查询所有可选课程），缺少对"个人已选课程"的查询功能。学生在选课后无法在系统内确认自己的选课结果，只能通过成绩查询（期末后）间接判断，信息反馈严重滞后，用户体验差。新增本功能可让学生随时确认选课状态，减少因不确定选课结果而重复选课或联系教务处的情况。
受影响的原始需求条款	无直接修改，新增FR-STU-007

字段	内容
变更状态	待审批 (Pending Approval)

CRF-003

字段	内容
变更编号	CR-EMS-2024-003
项目名称	教务管理系统
需求基线版本	SRS V1.0 (文档编号: EMS-SRS-LLM-001)
变更提出日期	2024年4月
变更提出方	校方教务处
变更分类	修改 (Modify)
变更优先级	中 (Medium)
变更描述	将FR-STU-002 (课程查询) 中的交互方式从"需输入完整课程名称进行精确查询"改为"输入课程名称的前几个字 (前缀), 系统实时自动匹配相关课程并以下拉列表形式展示在选课界面中", 即引入前缀模糊查询与自动补全 (Auto-complete) 交互机制。
变更原因/业务价值	现行精确匹配方式要求学生预先知道课程的完整名称, 查询体验极差, 尤其对于课程名称较长或不确定的情况, 容易导致查询失败。前缀模糊查询可大幅降低查询门槛, 提升选课效率, 减少用户挫败感。
受影响的原始需求条款	FR-STU-002 (课程查询, 交互方式全面修改)
变更状态	待审批 (Pending Approval)

文档二: 变更影响分析报告 (Change Impact Analysis Report, CIAR)

CR-EMS-2024-001 影响分析: 选课/退课时间机制变更

维度① 需求层影响

操作类型	受影响条款	具体内容
修改 (Modify)	FR-STU-004	增加前置条件分支：若当前不在正常选课期，且学生持有已审批通过的"特殊选课申请"，则系统进入特殊选课模式，仅在申请授权的时间窗口内允许操作。
修改 (Modify)	FR-STU-005	与FR-STU-004同步修改，增加相同的特殊退课授权判断逻辑。
新增 (Add)	FR-STU-NEW-001	新增"特殊选课/退课申请"功能：学生提交申请表（含申请事由、申请操作类型、目标课程），系统记录申请并推送至教务处审核队列。学生可查看申请状态（待审核/通过/拒绝）。
新增 (Add)	FR-ADM-NEW-001	新增管理员端"特殊申请审批"功能：管理员查看待审批申请列表，可批准（并设定授权时间窗口）或拒绝申请，审批结果自动通知学生。
废弃 (Deprecate)	无	FR-STU-004、FR-STU-005中"仅在指定时间段内"的强制性时间约束条款将被修改为"正常时间段内，或持有有效特殊授权时"。

维度② 模块层影响

- **选课业务服务模块 (CourseSelectionService)**：修改时间校验方法，增加对特殊授权令牌 (Token) 的校验分支。
- **新增特殊申请模块 (SpecialApplicationService)**：提供申请提交、状态查询、审批操作的完整业务逻辑。
- **通知服务模块 (NotificationService)**：新增审批结果推送到学生端的通知接口（站内消息或邮件通知）。

维度③ 数据层影响

- **新增数据表**：特殊选课申请表 (special_course_application)
 - 字段：申请ID (PK)、学生学号 (FK)、申请类型 (选课/退课)、目标课程ID (FK)、申请事由 (文本)、申请状态 (ENUM: pending/approved/rejected)、授权开始时间、授权结束时间、审批管理员ID (FK)、审批时间、拒绝原因 (可空)。
- **无需修改的表**：原有课程表、学生选课关系表结构保持不变，仅选课操作的前置校验逻辑增加对新表的关联查询。

维度④ 前端层影响

- **学生端选课界面**：新增"申请特殊选课/退课"入口按钮；新增申请状态查询页面（展示申请历史和当前状态）。
- **管理员端后台**：新增"特殊申请审批"模块，包含待审批申请列表（按提交时间排序）、申请详情查看、批准/拒绝操作表单（批准时需填写授权时间窗口）。
- **通知区域**：学生登录后的消息中心需能展示审批结果通知。

维度⑤ 测试层影响

- **需修改的现有测试用例**：FR-STU-004和FR-STU-005的测试用例需增加"选课时间外但持有有效特殊授权"和"选课时间外且无授权"两个新的测试分支。

- **需新增的测试场景：**申请提交成功场景、管理员批准申请场景、管理员拒绝申请场景、在授权窗口内成功补选场景、超出授权窗口时间后操作被拒绝场景、并发申请场景（多学生同时申请同一课程名额）。

CR-EMS-2024-002 影响分析：新增"查询已选课程"功能

维度① 需求层影响

操作类型	受影响条款	具体内容
新增 (Add)	FR-STU-007	新增功能需求：学生登录后可进入"我的课程"页面，系统查询并展示该学生当前学期（或历史学期）所有已成功选定的课程列表，包含：课程编号、课程名称、授课教师、上课时间、上课地点、学分、当前状态（有效/已退课）。
无修改	其他条款	本条变更为纯新增，不涉及对现有任何FR/NFR条款的修改或废弃。

维度② 模块层影响

- **新增查询接口：**在学生端API中新增 `GET /students/{studentId}/enrolled-courses` 接口，支持按学期筛选参数。
- **课程查询服务模块：**可复用FR-STU-002中的课程信息查询逻辑，仅需增加按"学生选课关系表"过滤的条件。

维度③ 数据层影响

- **无需改动：**所需数据（学生选课关系、课程信息）已存在于原有数据表中，本变更仅新增一个关联查询，无需修改表结构。

维度④ 前端层影响

- **学生端新增页面：**新增"我的课程"专属页面，按学期分组展示已选课程列表；每条课程记录右侧提供"退课"快捷操作按钮（若当前处于退课开放期则按钮可用，否则置灰不可点击）。
- **导航菜单：**在学生端功能导航栏中新增"我的课程"入口。

维度⑤ 测试层影响

- **无需修改的现有测试用例：**本变更不影响现有功能，原有测试用例不需修改。
- **需新增的测试场景：**已选课程正常显示场景、零选课时显示空列表场景、退课后课程状态变为"已退课"场景、按学期筛选场景、已选课程数量较多时的分页场景。

CR-EMS-2024-003 影响分析：课程查询方式改为前缀模糊查询

维度① 需求层影响

操作类型	受影响条款	具体内容
修改 (Modify)	FR-STU-002	将"输入"字段的约束描述从"课程名称完整字符串"修改为"课程名称前缀字符串（1个及以上字符）"；将"系统动作"从精确匹配查询（WHERE name = ?）修改为前缀模糊查询（WHERE name LIKE '?'%'）并实时返回结果；将"输出"增加下拉联想列表（Auto-complete Dropdown）的UI交互描述。
新增 (Add)	NFR-PERF-004	新增性能需求：在10Mbps网络环境、50并发用户条件下，前缀模糊查询的服务端响应时间须≤500ms，以满足实时联想展示的体验要求（用户输入后500ms内看到联想结果）。

维度② 模块层影响

- **课程查询接口**：原有 GET /courses?name={fullName} 接口修改为支持前缀查询参数 GET /courses?namePrefix={prefix}&limit=10 （限制最多返回10条匹配结果，避免结果集过大）。
- **前端防抖组件（新增）**：需在前端增加输入防抖逻辑（Debounce，建议500ms延迟），避免用户每输入一个字符就立即发出API请求，防止频繁请求冲击后端。

维度③ 数据层影响

- **数据库索引优化（必须）**：课程表（course）的 course_name 字段必须增加前缀索引（Prefix Index）。否则LIKE 'xxx%'查询在大数据量时将触发全表扫描，严重影响性能。建议创建：CREATE INDEX idx_course_name_prefix ON course(course_name(20));
- **无新增表**：表结构无需其他改动。

维度④ 前端层影响

- **选课界面改造**：将原来的"课程名称输入框 + 查询按钮"交互模式，改为"支持联想的智能输入框"：用户在输入框键入字符后，经500ms防抖延迟，自动向后端发起请求，将返回的匹配课程以下拉列表形式展示在输入框下方。用户从下拉列表中点击选中一门课程，可直接进入该课程的详情页或直接触发选课操作。
- **空状态处理**：输入内容无匹配课程时，下拉列表显示"未找到匹配课程，请尝试其他关键词"。

维度⑤ 测试层影响

- **需修改的现有测试用例**：FR-STU-002的精确匹配测试用例须全部更新为前缀模糊匹配场景（含单字符输入、多字符输入、特殊字符输入等）。
- **需新增的测试场景**：防抖逻辑测试（快速连续输入不应触发多次请求）；大数据量下前缀查询性能测试（验证≤500ms）；SQL注入防护测试（确保前缀参数经过参数化查询处理）；返回结果超过限制条数时的截断与提示测试。

综合影响摘要

变更编号	影响范围	开发工作量评估	测试工作量评估
CR-001	需求层、数据层、模块层、前端层、测试层全面涉及	高（High）	高（High）

变更编号	影响范围	开发工作量评估	测试工作量评估
CR-002	需求层（新增FR）、模块层（新接口）、前端层（新页面）	低（Low）	低（Low）
CR-003	需求层（修改FR+新增NFR）、数据库索引、前端改造、测试更新	中（Medium）	中（Medium）

文档三：变更风险和决策建议（Change Risk & Decision Recommendation）

CR-EMS-2024-001 风险与决策

风险识别

风险编号	风险描述	风险等级
R-001-1	范围蔓延风险： 此变更必然引入教务处审批功能（FR-ADM-NEW-001），而审批功能的工作流（如：谁来审批、一人审批还是多级审批、审批时效要求等）在本次变更请求中未被明确定义，存在范围持续扩大的风险。	高（High）
R-001-2	并发冲突风险： 特殊补选场景下，多名学生同时被授权补选同一门有限容量课程时，若缺乏合理的事务控制，可能出现超额选课（超过课程容量上限）的数据一致性问题。	高（High）
R-001-3	用户体验碎片化风险： 引入"线上申请→等待审批→在授权窗口内操作"的多步骤流程，相比原本"开放时间段内直接操作"，流程复杂度大幅上升，学生学习成本增加，可能导致用户放弃使用该功能。	中（Medium）

决策建议：延缓实施，待需求澄清后执行。

理由：CR-001引入的审批工作流涉及大量未明确的业务规则（谁审批、审批时效、授权时长限制等），当前变更请求描述不足以支撑设计和开发。建议召开需求澄清会议，由业务方明确完整的审批流程规则后，形成补充需求说明，再纳入下一版本迭代开发计划。

CR-EMS-2024-002 风险与决策

风险识别

风险编号	风险描述	风险等级
R-002-1	数据可见性歧义风险： 已退课的课程是否应在"我的课程"列表中显示（标记为"已退课"）？若不显示，学生无法确认退课是否成功；若显示，界面可能因历史退课记录过多而显得混乱。本变更未明确该展示逻辑。	低（Low）

风险编号	风险描述	风险等级
R-002-2	与其他变更的耦合风险： CR-001若实施，"已选课程"列表中可能需要展示"通过特殊申请选定的课程"，这将增加额外的状态标记需求。	低 (Low)

决策建议：同意立即实施。

理由：CR-002属于纯粹的功能新增，影响范围小，不涉及对现有功能的破坏性修改，开发工作量评估为"低"。需在开发前向业务方确认已退课记录的展示策略（建议默认展示当前学期内有效的已选课程，历史退课记录以灰色折叠展示），确认后即可进入排期。

CR-EMS-2024-003 风险与决策

风险识别

风险编号	风险描述	风险等级
R-003-1	数据库性能风险： LIKE '?%'查询在未建立前缀索引时，会触发全表扫描。若课程数量庞大（如数千门课程）且并发查询用户较多（选课高峰期），可能导致数据库响应超时，影响全系统可用性。	高（High），但可通过技术手段有效缓解
R-003-2	安全注入风险： 前缀查询参数若未经过严格的参数化处理，存在SQL注入攻击风险（攻击者可通过构造特殊输入字符串获取数据库信息）。	中（Medium），属于已知可预防的安全风险
R-003-3	用户行为变化风险： 部分习惯精确查询的用户可能对新的模糊联想界面不适应，在过渡期间产生使用困惑，需要配合简单的操作引导。	低（Low）

决策建议：同意实施，但技术实施必须满足前置技术条件。

技术前置条件：①在课程表 `course_name` 字段上创建前缀索引，并在线上前通过性能压测验证满足NFR-PERF-004要求；②后端查询接口必须使用参数化查询（PreparedStatement），通过安全扫描验证无SQL注入漏洞。满足以上条件后方可上线。

综合实施建议

实施顺序	变更编号	建议	依据
第一优先级	CR-002	立即排期，本迭代实施	工作量低，独立性强，无风险依赖，可快速为用户创造价值
第二优先级	CR-003	技术准备就绪后本迭代实施	工作量中等，技术风险可控，完成技术前置条件后可与CR-002并行实施
第三优先级	CR-001	延缓至下一迭代，等待需求澄清	业务规则不明确，工作量高，范围蔓延风险大，需先完成需求补充说明

第三部分：大模型输出结果的分析

3.1 大模型输出存在的问题

问题1：CR-001的影响分析存在"需求替代"现象，超越了影响分析的职责边界

大模型在CR-001的需求层影响分析中，不仅列出了"受影响的原始需求条款"，还直接给出了新需求的完整描述（新增FR-STU-NEW-001和FR-ADM-NEW-001），并定义了申请状态机（待审核/通过/拒绝）和数据库表的字段设计（含授权开始/结束时间等）。这实际上已经超出了"变更影响分析"的职责范围，相当于大模型代替需求工程师完成了新需求的设计工作。在规范的变更管理中，影响分析的职责是识别"哪些范围受到影响"，而"如何设计新功能"应由需求工程师在获得业务方确认后单独进行。大模型这种"一步到位"的做法虽然提高了输出的直观性，但容易导致开发团队直接依赖这些AI生成的"设计方案"，而未经过业务方的正式评审和确认，产生隐患。

问题2：变更请求单（CRF）缺乏对"关联变更"的显式声明

三份CRF独立生成，各自完整，但大模型未指出CR-001与CR-002之间存在的潜在耦合关系：若CR-001实施（特殊时间补选），则通过特殊申请选课的课程需要在CR-002新增的"我的课程"页面中以不同状态标识展示（区分于正常时间段内的选课记录）。这种跨变更的关联依赖若不在CRF中显式声明，很可能导致分别实施CR-001和CR-002的两个开发人员各自完成工作后，发现集成时存在兼容性问题。

问题3：风险分析缺少对"工期延误"风险的量化评估

大模型的风险部分识别了技术风险（性能、安全）和业务风险（范围蔓延），但缺少对"工期影响"维度的评估。例如，CR-001的"高"工作量意味着开发时间的延长，若整体项目有固定的交付截止日期，CR-001的实施可能影响其他优先功能的交付时间。规范的变更管理中，工期影响评估（如估算开发人天、对交付计划的影响）是决策会议中不可缺少的输入。大模型的报告中缺失这一关键维度。

问题4：CR-003的安全风险识别过于简略

大模型在R-003-2中仅用一句话描述了SQL注入风险，且直接给出了"已知可预防"的结论，未展开说明预防措施的具体验证标准。在实际项目中，"已知可预防"并不代表"已被预防"，需要明确指出：应通过OWASP ZAP等安全扫描工具进行验证，并将SQL注入测试纳入变更实施后的回归测试计划，而不是仅停留在风险识别层面。

3.2 修改的方法

修改方法1：在Prompt中增加"影响分析与方案设计的边界"约束

在【变更影响分析约束】中明确添加以下规则："影响分析的目标是识别变更波及的范围（哪些模块、哪些文档、哪些测试），不包括新功能的具体设计方案。对于需要新增的功能，仅需使用占位符标记（如'待新增功能：学生补选申请，具体需求待业务方确认后由需求工程师补充'），不得直接输出新功能的字段设计或状态机定义。"

修改方法2：在CRF输出约束中增加"关联变更"字段

在【文档一：变更请求单】的必填字段列表中增加一项："关联变更编号（若本变更与其他变更存在依赖或互斥关系，须在此注明，如'与CR-002存在数据状态展示耦合关系，建议统一规划实施'）"。

修改方法3：在风险评估约束中强制增加"工期影响"维度

在【文档三】的输出约束中增加要求："对每条变更，除识别技术风险和业务风险外，还须给出工期影响的定性评估，格式为：预估开发工作量（人天）：[N]人天；对当前项目计划的影响：[无影响/可能导致X项功能推迟/需要评估资源调配方案]。"

修改方法4：强化安全风险的可执行验证要求

在Prompt的风险识别要求中添加："对于所有安全类风险（无论风险等级高低），必须明确给出可执行的验证手段，而不仅是定性描述。例如：'SQL注入风险——验证方法：在变更上线前使用OWASP ZAP或Burp Suite对新增接口进行自动化扫描，扫描结果须无高危漏洞。'"